

Rapport sur la mise en œuvre des services réseaux

SAE 3.03 Parcours - Concevoir un réseau informatique multisite

Table des matières

I. Introduction.....	2
II. Service DNS.....	3
1. Choix techniques.....	3
2. Étapes de mise en œuvre.....	3
III. Service Web.....	5
1. Choix techniques.....	5
2. Étapes de mise en œuvre.....	5
IV. Service Mail.....	6
1. Choix techniques.....	6
2. Étapes de mise en œuvre.....	7
V. Service Active Directory.....	8
1. Choix techniques.....	8
2. Étapes de mise en œuvre.....	8
VI. Sécurité et filtrage.....	11
VII. Conclusion.....	11
Avantages techniques détaillés.....	11
Sécurité renforcée.....	12
Extensibilité future.....	12
Performance et stabilité.....	13

I. Introduction

Dans le cadre du déploiement d'une infrastructure réseau pour deux entreprises distinctes, il a été décidé de mettre en œuvre trois services essentiels : DNS, Web et Mail, complétés par un Active Directory pour la gestion d'un domaine Windows.

Ces services seront hébergés dans la salle des serveurs, sur deux environnements différents :

Windows Server 2022 pour le serveur DNS primaire et le service Active Directory.

Debian 12 (Linux) en mode commande uniquement pour le serveur secondaire, hébergeant les services DNS secondaire, Web et Mail.

Cette répartition permet de bénéficier à la fois de la robustesse de Windows pour la gestion centralisée des domaines, et de la stabilité de Linux pour les services réseaux complémentaires.

II. Service DNS

1. Choix techniques

Serveur primaire : Windows Server 2022, rôle DNS intégré.

Serveur secondaire : Debian 12 avec Bind9, configuré comme serveur esclave.

Nom de domaine : pour l'exemple, *ucexchange.com*.

Serveur primaire : *ns.ucexchange.com*

Serveur secondaire : *ns2.ucexchange.com*

Adresse mail administrateur : admin@ucexchange.com

Ce découpage garantit une **redondance du service DNS**, essentielle pour éviter toute coupure de résolution de noms en cas de panne d'un des serveurs.

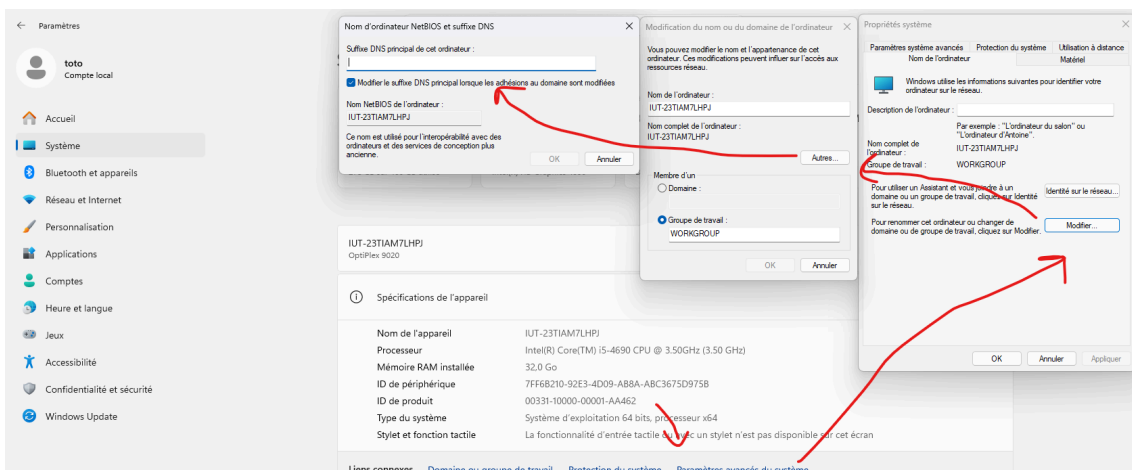
2. Étapes de mise en œuvre

Préparation du serveur

Il faut définir une adresse IP statique pour le serveur

exemple : 10.242.10.101/24

Il faut aussi aller dans Système > Information système > Paramètres avancé du système (onglet : Nom de l'ordinateur) > Modifier > Autres > Changer le suffixe DNS pour qu'il colle avec celui du serveur mis en place



Installation du rôle DNS sur Windows Server 2019

Via la console *Server Manager*, Menu "Gérer" > Ajouter des rôles et fonctionnalités

Assistant de déploiement : Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalités > Sélectionner le serveur local > suivant > Rôles de serveur : cocher "Serveur DNS" > "Ajouter des fonctionnalités requises" cliquez ok > Suivant > Installer

Mettre en place une zone directe "ucexchange.com" et une zone inverse sont ensuite créées. :

Ouvrir console DNS (Outils > DNS) > clic droit sur le serveur (Nouvelle zone) > type de zone (zone principal) > Réplication (vers tous les serveurs DNS) > nom de zone "ucexchange.com" > dynamique (cocher) > Terminer.

Toujours sur la console DNS (mise en place zone inverse) > type de zone (zone principal) > Réplication (vers tous les serveurs DNS) > zone de recherche inversé IPV4 > id réseau 10.242.10 > mise à jour dynamique sécurisé pour l'AD > Terminer

Configuration des enregistrements essentielle (dans la zone ucexchange.com) : clic droit sur la zone direct > nouvel hôte (nom : ns, adresse IP : 10.242.10.101, FQDN : ns.ucexchange.com)

Installation de Bind9 sur Debian

apt install bind9

Puis création d'un fichier de zone esclave :

nano /etc/bind/named.conf.local

écrire ensuite

```
zone "ucexchange.com" {  
    type slave;  
    masters { 10.242.10.101; };  
    file "/var/lib/bind/db.ucexchange.com";  
};
```

sudo systemctl reload bind9

Activation du transfert sécurisé avec DNSSEC

Génération des clés KSK et ZSK sur le serveur primaire.

Signature de la zone puis transfert sécurisé vers le secondaire.

Vérification avec la commande `dnssec-verify`.

Sécurisation réseau

Ouverture du port **53 TCP/UDP** seulement.

Accès SSH autorisé uniquement aux hôtes du même sous-réseau :

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.242.10.0/24 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT --reject-with tcp-reset
```

Cette configuration limite les accès et empêche les outils de scan réseau d'identifier le port SSH comme "fermé".

III. Service Web

1. Choix techniques

Le service web Apache2 est déployé sur le **serveur Linux** (le DNS secondaire).

Ce serveur héberge :

Un **site intranet**, accessible uniquement depuis le réseau interne (10.242.10.0/24).

Un **site public**, accessible depuis Internet via *www.ucexchange.com*.

Ce choix permet de centraliser les services tout en séparant logiquement les contenus internes et externes.

2. Étapes de mise en œuvre

1. Installation d'Apache2

```
apt install apache2
```

2. Création des répertoires pour les deux sites

```
mkdir /var/www/intranet
```

```
mkdir /var/www/public
```

3. Configuration des Virtual Hosts

Exemple de configuration :

```
nano /etc/apache2/sites-available/public.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.ucexchange.com
    DocumentRoot /var/www/public
</VirtualHost>
nano /etc/apache2/sites-available/intranet.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName intranet.ucexchange.com
    DocumentRoot /var/www/intranet
    <Directory /var/www/intranet>
        Require ip 10.242.10.0/24
    </Directory>
</VirtualHost>
```

4. Activation et test

```
a2ensite public.conf intranet.conf
```

```
systemctl reload apache2
```

Puis création d'une page d'exemple dans chaque répertoire pour vérifier le bon fonctionnement.

```
echo "<h1>Site public</h1>" > /var/www/public/index.html
```

```
echo "<h1>Intranet</h1>" > /var/www/intranet/index.html
```

Cela permet de vérifier le bon fonctionnement des sites web.

IV. Service Mail

1. Choix techniques

Serveur de messagerie SMTP : Postfix

Serveur IMAP : Dovecot

Comptes créés :

admin@ucexchange.com

client@ucexchange.com

L'intégration de Postfix et Dovecot permet de gérer à la fois **l'envoi des mails (SMTP)** et **leur lecture (IMAP)**, dans un environnement léger et robuste.

2. Étapes de mise en œuvre

Installation

```
apt install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

Configuration de Postfix

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

```
myhostname = ns.ucexchange.com
```

```
mydomain = ucexchange.com
```

```
myorigin = /etc/mailname
```

```
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,  
$mydomain
```

```
mynetworks = 10.242.10.0/24
```

```
inet_interfaces = all
```

```
inet_protocols = ipv4
```

```
home_mailbox =
```

```
mail_spool_directory = /var/mail
```

Configuration de Dovecot

Activer l'IMAP.

Vérifier que dans /etc/dovecot/dovecot.conf il y a bien protocols = imap
pop3

Spécifier le répertoire des boîtes mail.

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

Il faut s'assurer que mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u

Il faut s'assurer de l'authentification des comptes système :

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

```
disable_plaintext_auth = no
```

auth_mechanisms = plain login

#!include auth-system.conf.ext

Puis redémarré dovecot

systemctl restart dovecot

Tests

Tester SMTP via TELNET :

telnet mail.ucexchange.com 25

HELO ucexchange.com

MAIL FROM:<admin@ucexchange.com>

RCPT TO:<client@ucexchange.com>

DATA

...

QUIT

Vérifier la réception avec un client Mail.

Pare-feu

Autoriser les ports : 25 (SMTP) et 143 (IMAP).

V. Service Active Directory

1. Choix techniques

Le service Active Directory (AD DS) est installé sur **Windows Server 2019**, utilisant le même domaine DNS (*ucexchange.com*).

L'objectif est de centraliser l'authentification et la gestion des comptes utilisateurs.

2. Étapes de mise en œuvre

1. Installation du rôle AD DS

Via Server Manager, ajout du rôle puis exécution de l'Assistant de promotion du serveur.

Ouvrir Server Manager.

Cliquer sur Add roles and features.

Type d'installation : Role-based or feature-based installation.

Sélectionnez votre serveur dans la liste.

Cocher Active Directory Domain Services.

Laissez les fonctionnalités par défaut, cliquez Next, puis Install.

Quand l'installation est terminée, cliquez sur le lien Promote this server to a domain controller.

Choisissez Add a new forest si c'est le premier DC, avec :

Root domain name : ucexchange.com.

Définir le forest functional level et domain functional level sur Windows Server 2016 ou 2019.

Cochez Domain Name System (DNS) server si vous laissez AD gérer le DNS.

Spécifiez le mot de passe du Directory Services Restore Mode (DSRM).

Laissez les chemins par défaut (base de données, logs, SYSVOL).

Vérifiez le NetBIOS name (par exemple UCEXCHANGE).

Lancez la promotion et laissez le serveur redémarrer.

2. Intégration au DNS existant

L'AD DS utilise les enregistrements créés dans *ucexchange.com* (SRV et A records).

3. Création d'un utilisateur test

Exemple : *user.test@ucexchange.com*

Ouvrez Active Directory Users and Computers.

Dans l'OU par défaut (**Users**) ou dans une OU dédiée, cliquez droit → New → User.

Renseignez, par exemple :

First name : user

Last name : Test

User logon name : user.test

→ L'UPN sera user.test@ucexchange.com.

Définir un mot de passe et cochez les options souhaitées (password never expires, etc. selon votre choix).

Validez la création.

Tu obtiens ton compte de test `user.test@ucexchange.com`

4. **Vérification**

Depuis un poste client Windows joint au domaine, connexion réussie avec l'utilisateur.

Sur un poste client Windows (Windows 10/11) :

Assurez-vous qu'il utilise comme DNS le DC (IP du serveur AD) ou un DNS qui sait résoudre `ucexchange.com` et les SRV AD.

Renommez la machine si nécessaire (par ex. PC-CLIENT01).

Faites clic droit sur Ce PC → Propriétés → Paramètres système avancés → onglet Nom de l'ordinateur → Modifier.

Cochez le Domaine et saisissez : `ucexchange.com`.

Quand on vous le demande, entrez un compte ayant les droits pour joindre le domaine (par défaut un compte admin du domaine, ex. Administrateur ou un compte délégué).

Redémarrez le PC.

Après redémarrage, vous pouvez choisir de vous connecter avec un compte du domaine.

Sur le poste client joint au domaine :

À l'écran de connexion, cliquez sur Options de connexion si nécessaire et sélectionnez Se connecter à UCExchange (ou `ucexchange`).

Entrez :

Nom d'utilisateur : `user.test` (ou `UCExchange\user.test`).

Mot de passe défini lors de la création du compte.

Si tout est correct, la session s'ouvre avec le profil de l'utilisateur de domaine.

Vous pouvez ensuite vérifier, depuis le DC, que la session se crée bien (événements dans le Event Viewer ou simple vérification de l'existence du profil sur le client).

VI. Sécurité et filtrage

Pare-feu principal :

DNS : port 53

HTTP : port 80

SMTP : port 25

IMAP : port 143

SSH : port 22 (restreint au sous-réseau local)

Protection DNS : DNSSEC pour garantir l'intégrité des zones transférées.

Masquage SSH : utilisation du rejet par TCP reset pour dissuader le scan réseau.

Isolation réseau : séparation logique des services en VM distinctes pour éviter les interférences.

VII. Conclusion

Cette architecture permet de déployer une infrastructure complète, sécurisée et hautement disponible, adaptée à un environnement professionnel ou de formation.

Avantages techniques détaillés

DNS redondant (master/slave Windows/Linux)

- Tolérance de panne : si le serveur Linux Bind tombe, le DNS Windows (AD) prend le relais grâce aux enregistrements SRV synchronisés.
- DNSSEC sur Bind : signatures cryptographiques pour prévenir les attaques de type DNS spoofing.
- Transferts de zone sécurisés entre les deux serveurs.

Hébergement web bi-zone

- Site public (www.ucexchange.com) : accessible depuis Internet (port 80 ouvert publiquement).
- Intranet (intranet.ucexchange.com) : restreint au réseau interne 10.242.10.0/24 via Apache Require ip.

- Virtual Hosts Apache2 bien séparés avec logs distincts par site.

Serveur mail complet (Postfix + Dovecot)

- SMTP (port 25) pour réception/envoi.
- IMAP (port 143) pour consultation des boîtes /var/mail/*.
- Comptes Unix mappés directement (admin@ucexchange.com → utilisateur admin).
- Testé via Telnet et clients standards (Thunderbird, mutt).

Intégration Active Directory parfaite

- Domaine ucexchange.com partagé entre tous les services.
- Enregistrements SRV AD créés automatiquement et résolus par Bind.
- Jointure transparente des postes clients au domaine.
- Authentification centralisée pour tous les services.

Sécurité renforcée

Composant	Mesure de sécurité
Pare-feu UFW	Port minimaux + SSH reject TCP RST + restriction IP
DNS	DNSSEC + transfert zone chiffrés
WEB	Séparation intranet/public + ACL réseau
Mail	IMAP interne uniquement + relais restreint
VM	Isolation réseau par VLAN / sous-réseaux

Extensibilité future

- HTTPS : ajout facile de certificats Let's Encrypt sur Apache.
- Mail sécurisé : activation STARTTLS (ports 465/587).
- LDAP/SAML : intégration AD pour authentification web/mail.
- Monitoring : Zabbix/Prometheus pour supervision centralisée.
- Backup : rsync/snapshots VM + export AD/SYSVOL.

Performance et stabilité

- Séparation services : chaque VM dédiée = pas d'impact d'un service défaillant sur les autres.
- Ressources optimisées : Bind/Postfix/Apache légers, AD uniquement pour authentification.
- Logs structurés : traçabilité complète (Apache, Postfix, UFW, Bind).

Grâce à ce projet nous avons appris à mettre en place un serveur Windows avec un DNS et AD ainsi que DNSSEC, nous avons aussi mis en place un serveur DNS secondaire sur un serveur Debian 12, sur ce serveur nous avons aussi mis en place deux site web (public et intranet, l'un disponible pour le réseau public et l'autre disponible seulement pour le réseau 10.242.10.0/24) et un service de mail qui permet de communiquer avec SMTP et IMAP, avec la mise en place de plusieurs compte de mail (admin et client), il y a aussi un client windows qui appartient à l'AD du domain, il possède aussi la possibilité d'utiliser telnet qui permet de communiquer avec le serveur Debian 12 avec le protocole SMTP.